■ FinUp — Documentação Oficial & Catálogo de Telas

Relatório Executivo de Arquitetura, Engenharia de Software e Demonstração Completa

Desenvolvedor: Tarso Rondon	**Instituição:** IFRO — Campus Calama
Orientador: Prof. Rafael Pitwak	**Ano / Versão:** 2026 · Versão 2.4 Enterprise
Stack: React 19, TypeScript, Vite, TailwindCSS v4	**Backend & BD:** Firebase Auth, Firestore & Cloud Functions

1. Resumo Executivo do Sistema Construído

O **FinUp** é uma plataforma digital financeira de alta fidelidade desenvolvida para eliminar a fragmentação bancária e o descontrole orçamentário. O sistema unifica dados e fluxos de conta corrente, transferências instantâneas Pix, pagamento de boletos por código de barras, cartões virtuais, cotações de mercado financeiro em tempo real e um assistente conversacional com Inteligência Artificial contextual.

Pilares Técnicos e Metodológicos Concretizados:

- **Metodologia Spec-Driven:** Construído rigorosamente com base no spec.md e nos critérios de aceite (CA01 a CA06).
- **Modo Demonstração (1-Clique):** Permite auditar e navegar por todas as funcionalidades sem atrito de cadastro, com dados reais pré-carregados.
- **Segurança Multi-Tenancy:** Regras estritas de isolamento de dados no Firestore (request.auth.uid == userId).
- **Arquitetura BFF:** Cloud Functions intermediando chamadas sensíveis de APIs externas (Pluggy, Brapi, CoinGecko).

2. Catálogo Detalhado de Todas as Telas do Sistema

Abaixo estão descritas todas as 12 telas e módulos implementados na plataforma:

Tela 01: Landing Page Institucional (Página Inicial)

Rota: /

Arquivo(s): Navbar.tsx, Hero.tsx, Features.tsx, Security.tsx, Pricing.tsx, FAQ.tsx, Footer.tsx

Descrição Funcional: Portal público de apresentação com proposta de valor, design editorial moderno, badges de segurança Bacen/LGPD, simulador de planos e botão de entrada imediata no Modo Demonstração.

Tela 02: Tela de Autenticação Unificada (Login & Cadastro)

Rota: /login ou Modal

Arquivo(s): Login.tsx / AuthModal.tsx

Descrição Funcional: Acesso seguro com E-mail/Senha (Firebase Auth), integração com Google Sign-In, alternância dinâmica para novo cadastro e botão 'Entrar como Convidado (Modo Demo VIP)' com feedback de validação.

Tela 03: Dashboard Principal (Painel Consolidado Open Finance)

Rota: Tab: dashboard

Arquivo(s): DashboardView.tsx / Dashboard.tsx

Descrição Funcional: Visão consolidada do patrimônio líquido: Saldo disponível, total em investimentos, receitas do mês, despesas, widget de diagnóstico da FinUp IA, cards de boletos a vencer e extrato recente.

Tela 04: Barra de Cotações em Tempo Real (Market Ticker)

Rota: Fixa no topo do painel

Arquivo(s): MarketTickerBar.tsx & marketService.ts

Descrição Funcional: Ticker com dados reais do Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dólar Comercial (USD), Euro (EUR) e ações da B3 (PETR4, VALE3, ITUB4) com variação percentual 24h e atualização ao vivo.

Tela 05: Área Pix 24/7 (Envio, Recebimento & Comprovantes)

Rota: Tab: pix

Arquivo(s): PixView.tsx

Descrição Funcional: Transferências Pix com validação de saldo, máscara de valor, simulação de recebimentos em tempo real, geração de comprovante autenticado com ID único, botão de imprimir recibo e cópia para clipboard.

Tela 06: Transferências Bancárias TED / DOC

Rota: Tab: transfer

Arquivo(s): TransferView.tsx

Descrição Funcional: Assistente em 4 etapas: Seleção dos principais bancos do país (BB, Bradesco, Itaú, Nubank, Inter, Caixa), inserção de agência/conta, validação de saldo e emissão de comprovante autenticado.

Tela 07: Pagamentos & Gestão de Boletos

Rota: Tab: bills

Arquivo(s): BillsView.tsx

Descrição Funcional: Acompanhamento de contas a vencer com alertas de urgência, leitor/simulador de código de barras (44/48 dígitos), botão de baixa automática 'Pagar Agora' e histórico de liquidações.

Tela 08: Cartões de Crédito & Faturas

Rota: Tab: cards

Arquivo(s): CardsView.tsx

Descrição Funcional: Visualização de cartões físicos e virtuais, revelação de dados com máscara segura, botão de cópia de número, bloqueio/desbloqueio em 1 clique e pagamento de fatura com restauração imediata do limite.

Tela 09: Extrato Completo & Lançamentos Manuais

Rota: Tab: transactions

Arquivo(s): TransactionsView.tsx / Transactions.tsx

Descrição Funcional: Lista de todas as transações, busca por palavra-chave, filtro por categoria (Alimentação, Moradia, Salário, etc.), modal para inclusão manual e exportação em CSV com codificação UTF-8 BOM para Excel.

Tela 10: Carteira de Investimentos B3 & Criptoativos

Rota: Tab: investments

Arquivo(s): InvestmentsView.tsx / Investments.tsx

Descrição Funcional: Consolidação de ativos sob custódia: Ações, Fundos Imobiliários (FIIs), Criptomoedas e Renda Fixa com cálculo automático de preço médio, cotação atual, ganho/perda nominal e rentabilidade percentual.

Tela 11: Metas Financeiras & Teto Orçamentário

Rota: Tab: goals

Arquivo(s): GoalsView.tsx / Goals.tsx

Descrição Funcional: Metas com barras de progresso percentuais, cálculo de prazo, aportes rápidos com débito do saldo e monitoramento de teto orçamentário por categorias de gastos.

Tela 12: FinUp Intelligence (Assistente Conversacional IA)

Rota: Tab: ai

Arquivo(s): AIView.tsx

Descrição Funcional: Chat inteligente conectado aos dados reais do usuário (saldo, faturas, contas pendentes e investimentos). Responde dúvidas sobre fluxo de caixa, sugere cortes de gastos e faz diagnósticos preditivos.

Tela 13: Relatórios, Métricas & Impressão PDF

Rota: Tab: reports

Arquivo(s): ReportsView.tsx / Reports.tsx

Descrição Funcional: Gráficos de fluxo de caixa, taxa de poupança mensal, distribuição de despesas por categoria com Recharts, exportação analítica CSV e suporte a impressão limpa de relatório contábil (@media print).

Tela 14: Open Finance Conector (Pluggy)

Rota: Tab: connect

Arquivo(s): ConnectBank.tsx

Descrição Funcional: Interface oficial de sincronização com bancos parceiros via conector seguro Pluggy com geração de token efêmero de leitura.

Tela 15: Configurações & Governança

Rota: Tab: settings

Arquivo(s): SettingsView.tsx

Descrição Funcional: Preferências de tema claro/escuro, dados do usuário autenticado, termos de conformidade LGPD e botão de restauração dos dados padrão de demonstração.

3. Arquitetura de Dados, Redes e Segurança (BFF)

A segurança é prioridade central no FinUp. O sistema foi construído adotando o padrão **Backend-for-Frontend (BFF)**, garantindo que tokens e chaves privadas de APIs de terceiros jamais sejam expostos no bundle do cliente:

Camada	Tecnologia	Função no Sistema
Frontend Client	React 19 + TypeScript + Vite	Interface SPA reativa, responsiva e com feedback instantâneo.
Design System	TailwindCSS v4	Cores institucionais (#00A878, #0E0E0C), tipografia e modo escuro.
Estado Global	Zustand (com Persist)	Controle síncrono de saldo, Pix, boletos e transações em memória.
Autenticação	Firebase Auth	Login com senha criptografada em hash e Google OAuth 2.0.
Banco de Dados	Cloud Firestore (NoSQL)	Armazenamento documental com segregação por UID de usuário.
Segurança BD	Firestore Security Rules	Isolamento multi-tenant garantindo que um usuário acesse apenas seus dados.
Backend BFF	Firebase Cloud Functions	Proteção de segredos de API (Pluggy, Brapi, CoinGecko).
APIs Externas	AwesomeAPI, CoinGecko, Brapi	Cotações reais de câmbio, criptoativos e ações da B3.

4. Status de Conformidade com o IFRO (Checklists)

Verificação do cumprimento das normas da apostila de Engenharia de Software:

Requisito Oficial	Status	Evidência Técnica
Critérios de Aceite (CA01 a CA06)	**100% Concluído**	Login, rotas privadas, débito Pix, bloqueio de saldo, baixa de boletos e metas validados.
Segurança Básica (Anexo B)	**100% Concluído**	Senhas com hash, NoSQL sem SQL Injection, regras Firestore ativas e sem chaves no Git.
Checklist Pré-Deploy (Anexo C)	**100% Concluído**	Build sem erros (npm run build OK), variáveis cadastradas e .gitignore configurado.
Documentação Oficial (README & Spec)	**100% Concluído**	spec.md formal, FINUP_REBUILD_COMPLETO.md e README completo com metodologia.

5. Conclusão e Próximos Passos

O FinUp encontra-se plenamente construído, funcional e testado em ambiente local. Todas as telas respondem com precisão aos eventos de clique, atualização de saldo e simulações financeiras. A compilação de produção (npm run build) está gerando o pacote otimizado pronto para deploy na Vercel ou Firebase Hosting.

Documento oficial gerado em 13 de Outubro de 2026 para fins de apresentação e avaliação acadêmica.